

Veiledningshefte for ENT3R-mentorer

Å tilrettelegge for å skape læreglede og mestringsfølelse



Innhold

1	Realfagskapital	2
1.1	Hvorfor er realfag så viktig?	3
1.2	Hvorfor er matematikk så viktig?	5
2	Å fremme læreglede og mestringsfølelse	6
2.1	Mentorens sosiale bidrag	7
2.2	Mentorens faglige oppdrag	9
2.3	læring og undervisningsmetoder	10
2.4	Å hjelpe elevene å knekke koden selv	10
2.5	Den nye trenden: Algoritmisk tekning og programmering	10
2.6	Koding og programmering	11
2.7	Programmering og programmeringsdidaktikk	12
3	Å tilrettelegge matematikk for ungdomstrinnet	13
3.1	Omgjøring	24
3.2	Oppgaver	26
4	Å tilrettelegge videregående skole matematikk	33
4.1	Oppgaver	40
5	Å fremme læreglede	43
5.1	Del 1: ungdomstrinnet	43
5.2	Del 2: Videregående trinnet	45

Forord

Hensiken med heftet og struktur i veiledningsheftet

Dette heftet er ment å hjelpe mentorene å bedre kjent med sin viktige rolle for elevene, og håpet er å bidra til at de kan bli mer reflekterte og utvikle seg til å bedre veiledere for ungdommene.

Med stor respekt vil jeg gjerne berømme arbeidet som legges ned av Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering. Den gode jobben ENT3R-mentorer gjør for å inspirere ungdommene til å drive med realfag, og ikke minst for å skape et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn, er beundringsverdig. Håpet er at leksehjelpen tilrettelegger for økt motivasjon, selvtillit blant elevene, bidrar til å fremme lærelyst og skape læreglede hos elevene.

Her er det et kort oversikt over kapitlene:

- Kapittel 1 - Realfagskapital
- Kapittel 2 - Mentorenes oppdrag og bidrag til å fremme læreglede
- Kapittel 3 - Å tilrettelegge matematikk for ungdomstrinnet
- Kapittel 4 - Å tilrettelegge matematikk for videregående skole elevene
- Kapittel 5 - Aktiviteter for å fremme læreglede (denne delen tas med senere)

Jeg håper at dette heftet kan bidra til å bygge bro mellom det du kan og det du må kunne for å myke opp veien til å like å lære av deg realfag og matematikk, og ikke minst støtte og inspirere ungdommene. Håpet er å kunne tenne *realfagsgnisten* hos ungdommene som kan fremme læreglede.

Jeg vil gjerne herved takke ENT3R-mentorene som med sitt viktige arbeid kan hjelpe elevene å komme et steg nærmere til sine drømmer. Jeg vil spesielt sende en stor takk til Marthina Sætre Vahedian, Lorentz T. Syslak, og alle ENT3R-mentorene i Bergen for korrekturlesing av teksten og innspill. En stor takk rettes også mot *relasjonshøvdingen*, Marco Elsadafi, og den dyktige populære miljøterapeuten Irmelin Tvedt Syslak med sine kommentater og råd for relasjonsbygging og holdninger. En spesiell takk til kollegaene i Nasjonal Senter for Realfagsrekruttering for deres støtte, samspill, råd og bidrag for dette heftet, spesielt Morten Sørli, Silje Aase Wolff tidligere ledere for Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering (NSR). Siste ikke minst vil jeg takke hjertelig Sondre Johan Haugsdal Riisøen, tidligere medlem av NSR, og prosjektleder ved ENT3R-HVL som har vært en stor inspirasjon for å lage læringsmaterieell for ENT3R-mentorer.

Jeg vil gjerne takke Utdanningsdirektoratet som har godkjent å bruke deres notater og figurer.

Amir Hashemi
Bergen, januar 2024

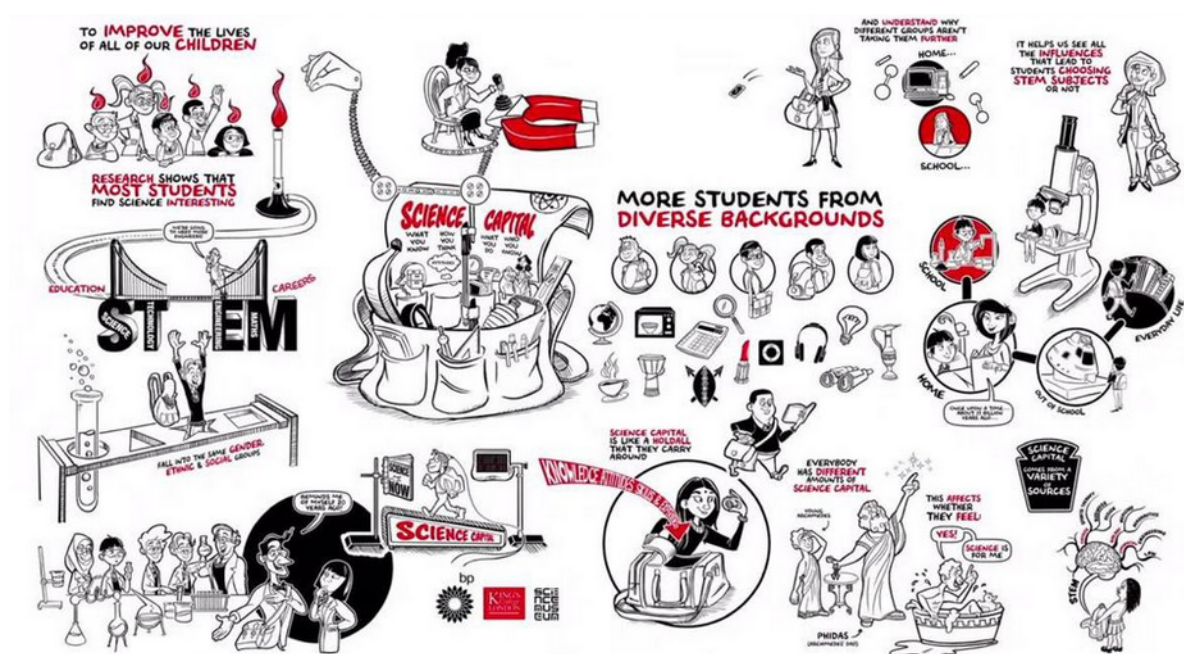
Eventuelle kommentarer eller meldinger om feil i notatene tas imot med glede: ahas@hvl.no.

ISBN 978-8294170005
© Forfatterne 2025–2030

Kapittel 1

Realfagskapital

Realfagskapital kan betraktes som et begrep som kan omfatte all en persons vitenskapsrelaterte kunnskap, holdninger, interesser, deltakelse utenfor skolen og vitenskapelig relaterte sosiale kontakter og nettverk. Begrepet *Realfagskapital* (Science-Capital) ble først brukt av Louise Archer og hans kollegaer [1].



En av viktigste hensiktene av ENT3R er å øke valgkompetansen, inspirere og bygge elevenes realfagskapital.

En elevs realfagskapital påvirkes av fire faktorer: interesser, holdninger, kunnskap og relasjoner [13].



- Interesser handler om elevens interesse for realfag og teknologi
- Kunnskap handler om de faglige kunnskapene elevene har.
- Holdningen sier noe om hvor positiv eller negativ eleven er til fagene.
- Relasjoner handler om hvem eleven kjenner eller vet om som jobber med, eller er nært tilknyttet realfagene.

Jo høyere realfagskapital en elev har, jo høyere sannsynlighet er det for at eleven velger realfag videre i skole og arbeidsliv.

1.1 Hvorfor er realfag så viktig?

Det er en rekke av forhold som må være tilstede for at unge skal ønske seg en realfagskarriere. Forskerne ved Kings college i London som undersøker forhold i tilknytning til unges valg og bortvalg av naturfag er tydelige på dette. Forskere beskriver mestring av realfagene i skolen som nødvendig, men ikke tilstrekkelig for at unge skal kunne enke seg en realfagskarriere. Både kjennskapen de unge har til realfagspersoner, om de er med på realfaglige aktiviteter på fritiden og hvilken realfagskultur som omgir dem, er avgjørende for om de unge kan se for seg en fremtid innenfor realfagene. Fremtidens realister har ikke lyst til å være de «ensomme geniene». Fremtidens realister vil være en variert samling av kreative, empatiske, praktiske og rasjonelle mennesker som finner løsninger i samarbeid. Alt dette er sosiale faktorer som ikke nødvendigvis handler om den direkte læringssituasjonen, det handler om holdninger, kultur og fellesskap. I dette ligger en stor mulighet for realfagene til å bygge en god realfagskultur som kan støtte og forløse økt realfagslig mestringsfølelse, prestasjon og interesse [15].

1.2 Hvorfor er matematikk så viktig?

I LK06 (Kunnskapsdepartementet, 2006) er følgende faktorer nevnt som formål med faget: *Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk for å utforske universet, for å systematisere erfaringer og for å beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. En annen inspirasjonskilde til utviklingen av faget har vært menneskers glede over arbeid med matematikk i seg selv. Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommunikasjon, energiforvaltning og byggevirksomhet. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utvikling av samfunnet. Videre trenger et aktivt demokrati borgere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne øve innflytelse på prosesser i samfunnet. I en matematisk kompetanse inngår problemløsning. Det er å analysere og omforme et problem til matematisk form, kunne løse det og vurdere gyldigheten. I tillegg inngår språklige aspekter som det å resonnerer og kommunisere ideer. I det meste av matematisk aktivitet inngår bruk av hjelpemidler og teknologi. Både å kunne bruke og vurdere hjelpemidler og teknologi og kjenne deres begrensning er viktige deler av faget. Kompetanse i matematikk er et viktig redskap for den enkelte, og faget kan danne grunnlag for videre utdanning og for deltakelse i yrkesliv og fritidsaktiviteter. Matematikk ligger til grunn for viktige deler av vår kulturelle historie og for utviklingen av logisk tenkning. Gjennom dette spiller faget en sentral rolle i menneskers allmenne dannelse gjennom påvirkning av identitet, tenkemåte og selvforståelse.*

Matematikkfaget i skolen bidrar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den enkelte trenger. For å oppnå dette må elevene få muligheter til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringen veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening. I arbeid med teknologi og design og praktiske anvendelser viser matematikk sin nytte som redskapsfag. I skolearbeidet utnyttes sentrale ideer, former, strukturer og sammenhenger i faget. Det må legges til rette for at både jenter og gutter får rike erfaringer som leder til positive holdninger og en solid fagkompetanse. Slik legges et grunnlag for livslang læring.



Disse formålene krever at elevene skal utvikle evnen til å planlegge, beskrive og analysere problemet, tenke selvstendig og logisk, velge metode, løse problemet (problemløsning), resonnerer og vurdere løsningen. Elevene skal utvikle evnen til seg gode erfaringer, få selvforståelse og innsikt i faget. For å tilrettelegge for at elevene skal utvikle seg selvinnviklet, krever å kunne tilpasset undervisningsopplegg som tilrettelegger passelig utfordrende oppgaver på kan bygges på studentenes eksisterende kunnskap og videreutvikle elevenes innsikt og ferdigheter. Dette kan bidra til at elevene få lyst til å lære mer og utvikle en indre motivasjon. Jo mer elevene liker å jobbe med faget, kan de bli mer kreative og utvikle problemløsningskompetansen.

Kapittel 2

Å fremme læreglede og mestringsfølelse

Hovedmålet med opplegget er, i tillegg til at de unge skal øke sine ferdigheter i faget, at de kan møte gode rollemodeller. Gjennom ordningen viser vi at det er unge voksne som er flinke på andre områder enn det ungdommen ellers møter og hører om. Mange skoleelever kan være flinke i faget, men de omgås kanskje ingen utenfor skolen som inspirerer dem faglig. Det kan denne ordningen bøte på. Relasjonen mellom mentor og elev for både elevenes lærelyst og læreglede. Gode læringsaktiviteter og oppgaver kan skape læreglede og fremme mestringsfølelse.

Mentorbegrepets opprinnelse er fra gresk mytologi. *Mentor* (gresk: *Μέντωρ*, som kan bety en som tenker eller vis veileder). En mentorordning består av mentor og mentee. Mentor er den som skal veilede og mentee er den som skal veiledes. Mentoring er en metode for at mentee kan utvikle seg for å kunne reflektere over sin læring, sine læringsprosesser og sine valg.

«Mentor – person som skal motivere og stimulere til læring og utvikling. Har kunnskap og erfaring.»

«Mentee (adept) – person som skal lære og utvikle seg, og prøver å nytte av mentors kunnskap og erfaring.»

ENT3R-mentor kan være en rådgiver og veileder som skal hjelpe elevene å gjennom individuelle veiledninger. ENT3R-mentorene kan spille en viktig rolle i elevenes fremgang i matematikk. Viktigste verktøy for denne mentorrelasjonen er dialog. Så språket er verktøyet og samtalen er metoden. Mentorens sin didaktiske og pedagogiske ferdigheter er viktige faktorer kan hjelpe å tilrettelegge matematikken på en måte som eleven forstår faget bedre. Disse ferdighetene kan hjelpe eleven å strukturere sin tanker. Andre viktige faktor er relasjonen, forholdene og miljøet. I denne relasjonen skal mentoren og mentee prøve å karlegge hva mentee er god på og hva kan bli bedre på. Gjennom mentoring kan skapes *læreglede og mestringsfølelse*. Mentorene skal få:

- i) være trygge i faget og gode formidlere,
- ii) gi støtte til elevene for å bli motivert å regne oppgaver,
- iii) prøve med små aktiviteter å skape trivsel at elevene liker å være med og gleder seg å delta igjen.
- iv) Motivere og styrke dem til å utvikle seg selv tillit og selvtillit og hjelpe dem med å tilpasse seg nye utfordringer og pedagogiske miljøer.
- v) Prøver å ta utgangspunkt i elevens forkunnskaper og som en veiviser sette dem på spor for å kunne regne videre.

vi) Etter 3-4 veiledningsmøter kartlegge den enkeltes læringsveiledningsbehov.

Håper er at i løpet av mentor-kurset blir mentoren mer reflektert for å forbedre sin veiledningsmetoder og blir da en bedre støttespiller.

2.1 Mentorens sosiale bidrag

Relasjonsbygging og holdninger

Relasjonshøvdningen, Marco Elsafadi beskriver med veldig fine eksempler hvor stor rolle en mentor kan spille i ungdommens liv, både som en rollemodell og som rådgiver. Denne kontakten og de ufaglige samtalene kan være avgjørende for at ungdommene får den tryggheten og selvtilliten som trengs for å ta fatt på læringen. Ungdommer som forestiller seg at de aldri vil kunne lære matematikk eller vanligvis bare gir opp, kan få tilbake troen på seg selv, og mestre matematikken. Marco forteller også om hvordan tilbakemeldinger barna får kan påvirke deres holdninger til skolen [3].

Det kom mange gode råd frem for ENT3R-mentorene i et innlegg fra den erfarne miljøterapeuten Irmelin Tvedt Syslak [19]:

Sosial støtte og følelse av tilhørighet øker motivasjon.

- Relasjonens betydning har fått økt oppmerksomhet både i den skolepolitiske debatten og i den pedagogiske forskningen.
- Et økende antall studier dokumenterer at forholdet mellom lærer/veileder og elev/student er en sentral faktor for elevenes motivasjon og læring [5, 18, 25].
- Analyse av internasjonal forskning viser at sosial støtte og følelse av tilhørighet er viktig for elevers motivasjon, uavhengig av kontekst og alder.
- Viktige faktorer for motivasjon:
 - Elevers opplevelse(persepsjon) av sosial støtte fra lærer/veileder.
 - Elevers følelse av tilhørighet.

Emosjonell og instrumentell støtte

I forskning har det særlig blitt skilt mellom emosjonell støtte og instrumentell støtte. Forskning viser likevel at de to typene henger sammen med hverandre i større eller mindre grad.

- Emosjonell støtte
 - Emosjonell støtte handler om i hvilken grad elevene opplever å bli oppmuntret, verdsatt, akseptert og respektert av lærer/veileder/mentor og at de føler seg trygge
 - Elever som opplever høy grad av emosjonell støtte tar oftere initiativ, er mer engasjert i undervisning, har høyere mål, bedre faglig selvoppfatning og høyere faglig og sosial kompetanse
- Instrumentell støtte
 - Konkrete råd og praktisk veiledning
 - Studier av instrumentell støtte viser at elever som i stor grad opplever å få praktisk veiledning og råd fra lærer/veileder har høyere trivsel og motivasjon, samt faglig og sosial kompetanse.

Tilhørighet

- Nært relatert til elevenes opplevelse av sosial støtte er følelse av tilhørighet til læringsmiljøet.
- Tilhørighet betraktes som et grunnleggende behov som må være tilfredsstilt for at elevene skal bli engasjert, motivert og vise interesse [16].
- Elever som føler stor grad av tilhørighet viser større innsats, utholdenhet og engasjement.
- Læringsmiljø som fremmer elevens følelse av tilhørighet er i følge [16] kjennetegnet av anerkjennelse, omsorg og trygghet.
- Klar sammenheng mellom opplevelsen av sosial støtte (både emosjonell og instrumentell på den ene siden og følelsen av tilhørighet på den andre siden.
- Trygghet gir grobunn for vekst og utvikling, økt selvtillit og styrket selvbylde.

Hvordan bygge gode relasjoner

Personlige egenskaper og evner kan være nøkkelen for å bygge gode relasjoner. Være måten din som å være empatisk, nysgjerrig, personlig, oppmerksom, anerkjennende, og å vise interesse kan hjelpe til å kan skape gode relasjoner:

- Vær åpen, vennlig og imøtekommende. Vær bevisst ditt kroppsspråk.
- Vis interesse for den andre. Still spørsmål, og oppfølgingsspørsmål.
- Del litt av deg selv. Vær personlig, uten nødvendigvis å være for privat. Vis også interesse for den andre på et personlig plan.
- Gi anerkjennelse/ros og knytt gjerne rosen opp til egenskaper. For eksempel:
 - Det var en veldig flott måte å løse den oppgaven på, du er god på logisk tenkning.
 - Jeg ser at du hjelper andre mye, du er hjelpsom.
 - Du er god på å motivere andre, jeg ser at du er veldig støttende.

Elever som trenger å bygge opp sin selvtillit, og trenger din støtte for å bli sterkere, kan få godt av høre tilbakemeldinger som:

- Så flink du er. Du er flink på å motivere de andre.
- Du er så flink å organisere deg, og komme i gang.

Til slutt noe som kan hjelpe deg som mentor er å bruke dine tidligere erfaringer med dine lærere, og tenk om du hadde en favoritt lærer. Tenk hva han gjorde spesiell for at læreren ble din favoritt lærer. Dette kan være personlige egenskaper, og du kan da bruke læreren som rollemodell.

Rollemodell

Vi overfører holdninger, normer og verdier gjennom det vi sier og gjør. Å se opp til noen er en del av sosialiseringprosessen. Barn og ungdom tar etter de voksne – både det vi sier, og det vi gjør. De tolker kroppsspråk, stemmeleie og ansiktsuttrykk for å se hvilke tilbakemeldinger vi gir dem [3].

En av de viktigste faktorene som påvirker elevers holdninger til og interesse for realfag er gode rollemodeller. Som ENT3R-mentor og rollemodell gjør du en svært viktig jobb med å øke elevers interesse til realfag og teknologi. Elevene kommer til å identifisere seg med deg ikke bare som realist eller teknolog men som menneske. De vil bli inspirert av mentors egen lyst til å lære. Alt dette til sammen inspirerer og øker elevenes motivasjon i realfag og det gir dem et bedre kunnskapsgrunnlag før de skal ta sine utdannings- og karrierevalg.

2.2 Mentorens faglige oppdrag

Det å veilede i matematikk krever både faglig, pedagogisk, didaktisk kunnskap og erfaring. Håper at dette heftet kan hjelpe til at mentorene kan reflektere over sitt arbeid og forbedre og forbrede seg for å øke sine kunnskap både i dybde og brede, bidra til at de kan enklere analysere sine erfaringer.

Det er viktig å understreke at opplegget ikke er leksehjelp, men er matematikktrening på områder som ikke nødvendigvis hører inn under læreplanen. Den viktigste faktoren til at denne ordningen lykkes er at mentorene fungerer som rollemodeller for elevene. Det å vise at studentene er engasjerte og positive til realfag er med på å fjerne mange fordommer mot stereotype holdninger til realister og dermed inspirere elevene til en framtidig realfagskarriere.

Faglig, pedagogisk og didaktisk kunnskap og erfaring kan skape et trygg platform for formidling som hjelper å tilpasse seg til hvert enkels elev å lære matematikken på.

Pedagogikk og didaktiske ferdigheter for å tilrettelegge

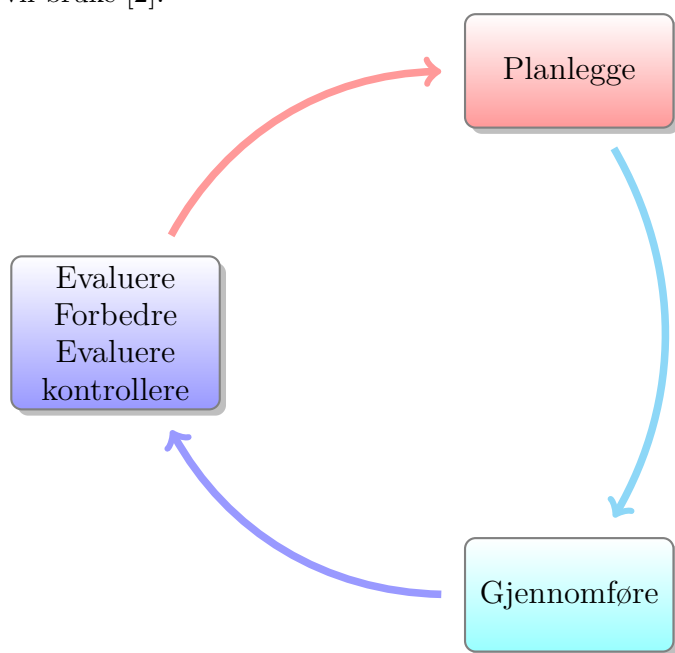
Pedagogikken og didaktikken spesielt, er opptatt av hvordan vi målrettet kan planlegge og legge til rette betingelser for at læring kan skje, og hvordan vi best kan gripe inn i elevenes læringsprosesser for å fremme de læreresultater og læringsutbytte undervisningen sikter mot.

Didaktikk blir gjerne definert som et fagfelt som tar for seg undervisningens HVA. (innhold), HVORDAN (undervisningsformer) og HVORFOR (mål, begrunnelser):

- (1) HVA = hvilket lærestoff /innhold skal velges og hvilke mål setter vi for undervisningen?
- (2) HVORDAN = hvilket sett av pedagogiske og didaktiske metoder er best egnet og mest effektive for å fremme de mål og intensjoner (læringsresultater) undervisningen sikter mot innenfor faget - enten det dreier seg om akademiske fagdisipliner eller.
- (3) HVORFOR = hva er begrunnelsene og rasjonale for denne utdanningen; for undervisningen i dette faget - hva er intensjonene?

2.3 læring og undervisningsmetoder

Lærebokstyrt undervisningsform hvor læreren presenterer dagens tema, viser eksempler på tavlen og deretter ber elevene om å løse oppgavene som står i boken brukes ofte som dagens undervisningsform [27]. Alternativet er å bruke studentaktive former å gi dem en aktivitet eller oppgave de kan begynne å jobbe med, og de må selv finne ut hvilket verktøy og løsningsstrategi de vil bruke [2].



2.4 Å hjelpe elevene å knekke koden selv

En av viktigste oppgavene til ENT3R-mentorene er ikke å løse oppgavene for elevene, men å veilede dem for å finne veien til løsning, og knekke koden selv. Å kunne matematikk, vil da være å ha evnen til å løse matematiske problemer og få problemløsningsevnen.

2.5 Den nye trenden: Algoritmisk tekning og programmering

De nye læreplanene gir bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative. Fornye skolen dreier seg om å ruste elevene for fremtiden, ikke bare for arbeidslivet men selve livet. De nye læreplanene skal legge til rette for å skape mer rom for dybdelæring.

Programmering i skolen er ingen ny idé. Allerede på slutten av 60-tallet ble programmeringsspråket LOGO utviklet med tanke på utdanning [17]. I 2013 ble nettsiden *Code.org* ble lansert for å gjøre programmeringen mer tilgjengelig. I 2016 forventes det at opp mot 100 000 norske barn og skoleelever vil gjennomføre Kodetimen [11]. Det ble innført Nå skal alle elever, både på ungdomsskolen og videregående, lære seg programmering for å løse oppgaver i så forskjellige fag som matematikk, fysikk og biologi. Lærere skal gjøre faget relevant for elevene med å ta i bruke programmering å løse reelle og praktiske problemer relatert til faget. Dette kan en for eksempel gjøre med programmeringsspråket Python. Skolens ansvar blir å tilrettelegge for at lærere får den nødvendige kompetansen innen programmering. Lærernes ansvar blir å finne ut hvor i faget de skal integrere programmeringen.

Algoritmisk tankegang er en problemløsningsmetode som dreier seg om å tilnærme seg problemer på en systematisk måte og kunne sette opp løsninger som kan bruke datamaskiner til å løse dem.

Programmering i skolen handler mye om å la elevene være, utforskende kreative, skapende med teknologi. På ungdomstrinnet kan programmering handle mye om koding, nemlig engasjerende aktiviteter som fremmer essensen til algoritmisk tenkning, problemløsning og programmering.

2.6 Koding og programmering

Koding og programmering utgjør er de to viktigste tilnærmingene innenfor programvareutviklingsvitenskapen. Vi vil derfor utdype de to begrepene nærmere i dette delkapittelet.

- **Programmering** er prosessen av å utvikle et kjørbart program på datamaskinnivå som kan implementeres uten å gi feilmeldinger. Det er prosessen med å skrive koder formelt slik at menneskelige innganger og tilsvarende maskinutganger forblir synkronisert..
- **Koding** omfatter er bare den delen av programmeringsprosessen som handler om å sende oppgaver og instruksjoner til datamaskin hva den skal gjøre. Koding i skolen dreier seg om problemløsning, blant annet om å lære elever til å identifisere, formulere, løse problemer, og samarbeide på kreative måter.

Visste du at vi bruker algoritmisk tenkning daglig? Dersom du tar en liten titt rundt livet ditt, så vil du fort innse at alt kan knyttes til et sett av spørsmål og svar. Hvordan kan du lage noe hvis du er sulten? Hvordan kan barna dine gå på skolen? Hvordan kan du forbedre deg selv til treningsstudioet? Hvordan kan du handle med et begrenset beløp? De fleste av våre daglige aktiviteter implementeres trinn for trinn og i henhold til hva som er førsteprioriteten. Dette gjøres ved å anvende logisk analyse, dekomponering, abstraksjon, mønstergjenkjenning og algoritmer, som alle utgjør hovedbegreper i algoritmisk tenkning.

Programmering utgjør mer enn å bare implementere allerede eksisterende algoritmer. Det handler om en prosess eller et samspill mellom problemløsning og metoder/algoritmer for å løse en hel klasse av problemer. Det å finne en generell metode utgjør den viktigste delen av prosessen, noe som gjør matematikkfaget til en naturlig arena. Dette gjelder uavhengig om digitale verktøy inngår i arbeidet eller ikke. Et viktig poeng som er verdt å se, og som gjerne ofte misforstås, handler om hva som selve målet med å lære programmering. Fokuset bør ikke rettes mot å kunne beherske flest mulig programmeringsspråk, men heller forstå essensen bak de ulike delprosessene. Slik dannes det rom for utvikling og forbedring av ferdigheter innenfor logisk og algoritmisk tenkning, problemløsning og modellering. En slik forståelse utgjør en viktig forutsetning for å lykkes med å implementere programmering i lærings- og undervisningssammenhenger.

Kompetansemål i læreplan matematikk 1-10 trinn [23] og matematikk fellesfag Vg1 teoretisk [24] kan hjelpe oss bedre å forstå hvilke kompetansemål forventes at elevene skal utvikle og dette kan hjelpe skolen og lærere å sette konkrete og klare læringsmål og planlegge hvordan de skal tilrettelegge programmeringen realfag og programfag. Med kjerneelementer mener vi både det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. De fastsatte kjerneelementene beskriver sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer, kan bidra å forstå hva som danner grunnlaget for utviklingen av læreplanene [8].

Algoritmisk tenkning kan betraktes som en generell kompetanse, og gjennom algoritmisk tenkemåte skal grunnlaget for programmering dannes. Ved arbeid med algoritmisk problemløsning kan lærere tilrettelegge at elevene få muligheter til å utvikle seg innenfor alle kjerneelementene, og læreren får mulighet til å vurdere elevenes kompetanse og få innsikt i hvordan de bruker sin kunnskap til å argumentere, reflektere, analysere og resonnerer.

2.7 Programmering og programmeringsdidaktikk

Figuren nedenfor forsøker å illustrere hvordan man kan utforme og sette opp læringsmål ved hjelp av å ta utgangspunkt i kompetansemålene for hvert fag. Deretter kan det utformes en liste av delemner hvor programmering kan integreres. Dette kan bidra til å støtte og hjelpe lærerens arbeid med planlegging og tilrettelegging av undervisning hvor programmering inngår. Samtidig vil det trolig oppleves til å være mer eller mindre overkommelig å sette opp en slik liste, basert på hvilket fag man underviser i. Matematikk og fysikk er fag med kompetansemål som egner seg godt for innlæring gjennom programmering [17]. Programmering i skolen handler mye om logisk tenkning og problemløsning, noe som lett kan overføres til arbeidsoppgaver i flere fag. Algoritmetenkning er nyttig for matematikk og fysikkfagene, men det er også viktig å lære seg å tenke stegvis i form av sekvenser og konsekvenser i andre fag også. Programmeringsspråket, som stort sett brukes i ungdomsskolen og videregående, er *Python*, mens barneskolen bruker *Scratch*. Men det er viktig å lære tankegangen bak programmering, ikke programmeringsspråkene i seg selv. I de neste kapitlene diskuterer vi hvordan programmering kan brukes for å øke forståelsen i de ulike fagene.

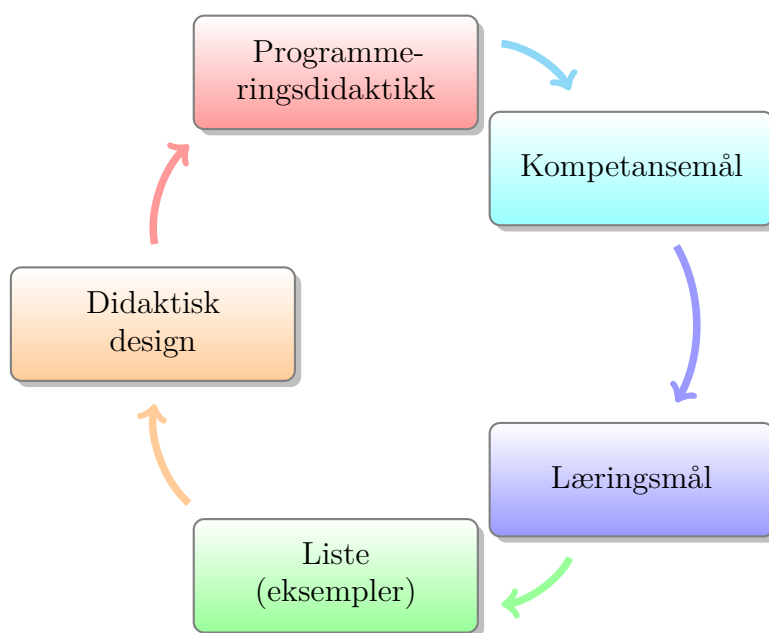


Fig. 2.2. Programmeringsdidaktikk med utgangspunkt i kompetansemål

Kapittel 3

Å tilrettelegge matematikk for ungdomstrinnet

Læreplanene kan fortelle hva som til enhver tid er ansett som viktig felleskunnskap i samfunnet vårt. Læreplanen har både en fagplan-del og en generell del. Den generelle delen forteller om all den andre kompetansen utenom fag som vi må ha for å «mestre livet». Kompetansemål som beskriver elevenes forventede læringsutbytte etter endt opplæring på ulike trinn.

I [10] (nedenfor) ser elevene skal kunne knytte matematikken til praktiske situasjoner og kunne bruke funksjoner til å modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige. De skal utforske, forklare og sammenligne funksjoner knyttet til praktiske situasjoner analysere sammensatte problemstillinger og koble disse til kjente løsningsmetoder hvilket krever at de har oversikt og kunnskap over emner i faget for kan velge løsningsstrategier:

Kompetansemål etter 10. årssteget

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- utforske og generalisere multiplikasjon av polynomer algebraisk og geometrisk utforske og sammenligne egenskaper ved ulike funksjoner ved å bruke digitale verktøy
- lage, løse og forklare ligningssett knyttet til praktiske situasjoner
- regne ut stigningstallet til en lineær funksjon og bruke det til å forklare begrepene endring per enhet og gjennomsnittsfart
- utforske sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjoner
- hente ut og tolke relevant informasjon fra tekster om kjøp og salg og ulike typer lån og bruke det til å formulere og løse problemer
- planlegge, utføre og presentere et utforskende arbeid knyttet til personlig økonomi
- bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultatene og argumentere for at modellene er gyldige
- utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering

Hvor trykker skoen?

Frykten å feile, kan ta læregleden fra elevene. Den gode muntlige samtalen i veiledningen kan dempe frykten for å gjøre feil, og regne gode oppgaver kan føre til å øke forståelsen, selvtilliten og lærelysten hos elevene. I denne delen tar vi hva elevene i ungdomstrinnet sliter i matematikk og i neste kapital tar vi hva elevene i videregående trinnet frykter aller mest.

Eksamensoppgaver som blir gitt på eksamen til 10.trinn er i dag delt inn i to kategorier. Del 1 er en del uten hjelpemidler og del 2 er det tillatt med hjelpemidler. På del 2 er det oppgaver som anbefaler bruk av data, spesielt programmene som Excel og Geogebra. Intensjonen med hjelpemidlene er at elevene kan spare tid og legge gode strategier for valg av fremgangsmåte.

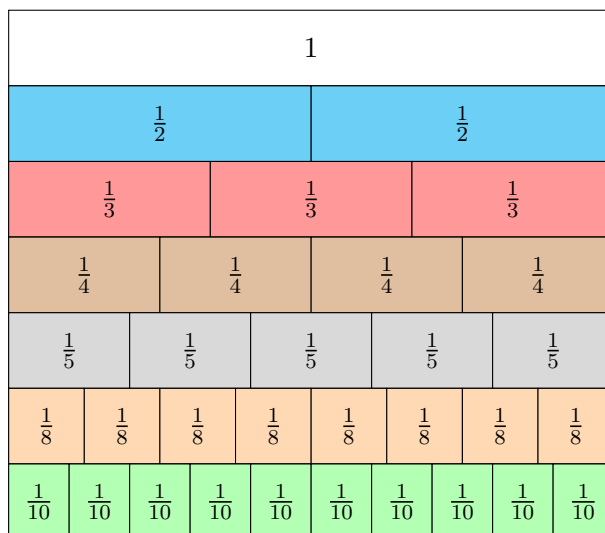
Det er viktig at veilederne har oversikt over de viktige delene til pensum til matematikkfagene på ungdomstrinnet og velger gode oppgaver i leksehjelp timene. Det er også viktig at mentorene har oversikt over hva elevene sliter mest med.

Elevene i ungdomstrinnet sliter ofte med:

- Å forenkle uttrykk med tall (brøkrekning, potensregning) eller bokstaver
- Å tolke/oppfatte oppgaveteksten der de gis forholdet mellom to størrelser
- Sammenhengen mellom to størrelser gitt med (uoppstilte ligninger)
- Formler der man skal bestemme den ene variabelen med hensyn til de andre
- Å løse ligninger av en eller to variabler

Eksempler

Eksempel 3.0.1: Bruk følgende diagram til å gjøre rede for svaret til følgende regnestykker:



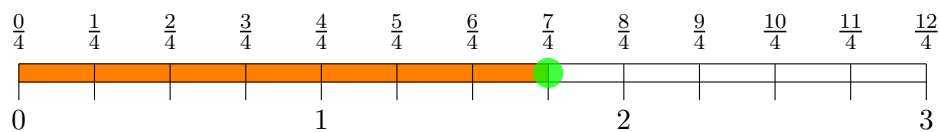
Skriv så enkelt som mulig:

- a $1 : \frac{1}{3}$
- b $1 : 0.25$
- c $1 : 0.2$
- d $1 : 0.125$ (legg merke til: $\frac{1}{8} = 0.125$)

Løsning:

- a $1 : \frac{1}{3} = 3$
- b $1 : 0.25 = 1 : \frac{1}{4} = 4$ (ved å dele en rektangel med bredde 1 på 0.25 får vi 4 små rektangler med bredde $\frac{1}{4}$.)
- c $1 : 0.2 = 1 : \frac{1}{5} = 5$
- d $1 : 0.125$ (legg merke til: $\frac{1}{8} = 0.125$) ▲

Eksempel 3.0.2: Bruk tallaksen til å skrive så enkelt som mulig:



a $\frac{6}{4}$

b $\frac{7}{4}$

Løsning:

a $\frac{6}{4}$ faller på midten av 1 og 2, det vil si 1.5 eller $\frac{3}{2}$.

b Vi ser at $\frac{7}{4}$ er på $1.75 = 1 + \frac{3}{4}$ som er lik $1\frac{3}{4}$. ▲

Eksempel 3.0.3: Skriv så enkelt som mulig:

a $2 + \frac{1}{3} - \frac{3}{2}$

b $2\frac{1}{3} + 3\frac{1}{4} - 2\frac{5}{6}$

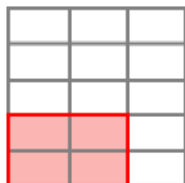
Løsning:

a $\frac{2 \cdot 6}{1 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} - \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{2 \cdot 6 + 1 \cdot 2 - 3 \cdot 3}{6} = \frac{5}{6}$

b $2\frac{1}{3} + 3\frac{1}{4} - 2\frac{5}{6} = \frac{33}{12} = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ ▲

Eksempel 3.0.4: Bruk figuren til å bestemme arealet ved brøkgregning på 2 måter og fyll ut:

$$\frac{?}{?} \cdot \frac{?}{?} = \frac{?}{?}$$

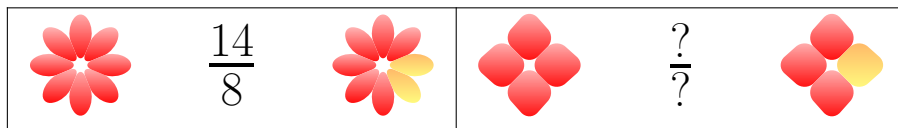


Løsning: $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15} \text{ m}^2$

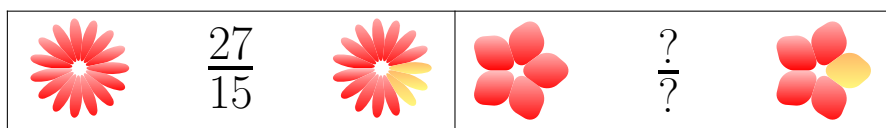
▲

Eksempel 3.0.5: Forklar sammenhengen mellom figurene og fyllt ut:

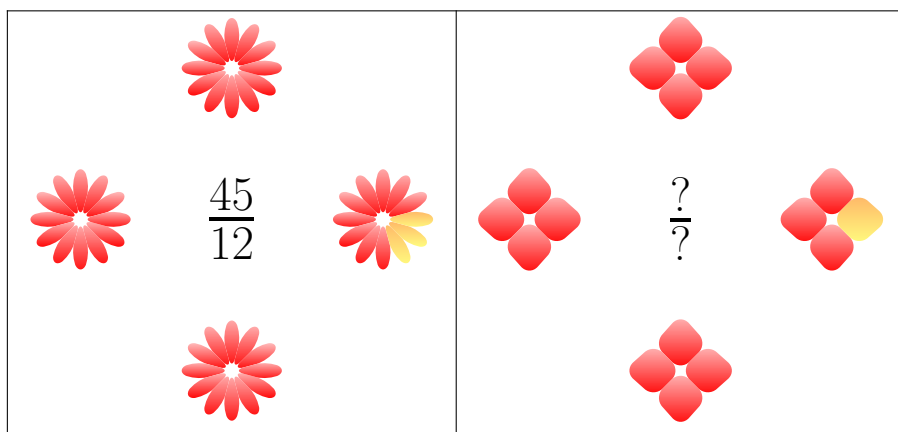
a $\frac{14}{8} = \frac{?}{?}$



b $\frac{27}{15} = \frac{?}{?}$



c $\frac{45}{12} = \frac{?}{?}$



Løsning:

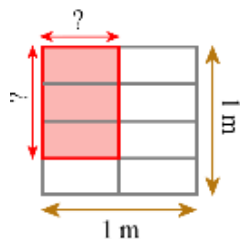
a $\frac{14}{8} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

b $\frac{27}{15} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$

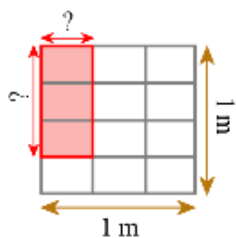
c $\frac{45}{12} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$

Eksempel 3.0.6: Bruk figuren til å bestemme arealet ved brøkgregning på 2 måter og fyll ut:

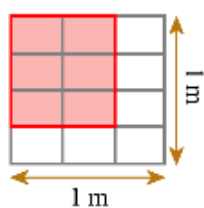
a) $\frac{?}{?} \cdot \frac{?}{?} = \frac{?}{?}$



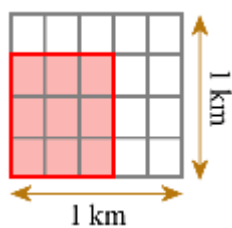
b) $\frac{?}{?} \cdot \frac{?}{?} = \frac{?}{?}$



c) $\frac{?}{?} \cdot \frac{?}{?} = \frac{?}{?}$



d) $\frac{?}{?} \cdot \frac{?}{?} = \frac{?}{?}$



Løsning:

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \text{ m}^2$

b) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \text{ m}^2$

c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ m}^2$

d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{20} \text{ km}^2$

Eksempel 3.0.7: Skriv så enkelt som mulig:

a $0,5 + \frac{3}{4}$

b $\frac{1}{24} - \frac{3}{18} - \frac{5}{8}$

Løsning:

a $0,5 + \frac{3}{4} = \frac{5}{10} + \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 2}{2} + \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 2 + 3}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$

b $\frac{1}{24} - \frac{3}{18} + \frac{5}{8} = \frac{3 \cdot 1 - 4 \cdot 3 + 9 \cdot 5}{72} = \frac{36}{72} = \frac{1}{2}$ ▲

Eksempel 3.0.8: Skriv så enkelt som mulig:

a $3(1 - a) - 4(a - 1) + 7a$

c $a(1 - x) + x(a - 1) - (x + a)$

b $2(1 + a) - 3(a - 1) - 5(a + 1)$

d $a(a - b) - b(a - b) + (a + b)^2$ ▲

Løsning:

a $3(1 - a) - 4(a - 1) + 7a = 3 - 3a - 4a + 4 + 7a = 7$

b $2(1 + a) - 3(a - 1) - 5(a + 1) = 2 + 2a - 3a - 3 - 5a - 5 = -6$

c $a(1 - x) + x(a - 1) - (a - x) = a - ax + ax - x - a + x = 0$

d $a(b - a) + b(a - b) + (a + b)^2 = ab - a^2 + ab - b^2 + a^2 + 2ab + b^2 = 4ab$

Eksempel 3.0.9: Skriv så enkelt som mulig:

a $(2a + 3b)^2 + (2a - 3b)^2$

b $\frac{(x - 2y)^2 + (x + 2y)^2}{x^2 + 4y^2}$

c $\frac{2b + 5}{4b} - \frac{3b + 1}{6b}$

Løsning:

a $(2a + 3b)^2 - (2a - 3b)^2 = 4a^2 + 12ab + 9b^2 - (4a^2 - 12ab + 9b^2) = 24ab$

b $\frac{(x - 2y)^2 + (x + 2y)^2}{x^2 + 4y^2} = \frac{x^2 - 8xy + 4y^2 + x^2 + 8xy + 4y^2}{x^2 + 4y^2} = \frac{2(x^2 + 4y^2)}{x^2 + 4y^2} = 2$

c $\frac{2b + 5}{4b} - \frac{3b + 1}{6b} = \frac{3(2b + 5) - 2(3b + 1)}{12b} = \frac{13}{12b}$ ▲

Eksempel 3.0.10: Bestem verdien av x :

a $\frac{x + 5}{3} - \frac{x}{4} = x - 2$

b $\frac{x + 2}{3x} - \frac{x - 6}{5x} = 2$

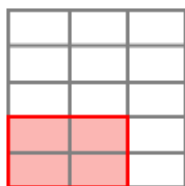
Løsning:

a) ganger begge sider med 12: $4(x + 5) - 3x = 12(x - 2)$ som gir $11x = 44$, dermed $x = 4$.

b) $\frac{5(x + 2) - 3(x - 6)}{15x} = 2$ eller $\frac{2x + 28}{15x} = 2$ dermed $2x + 28 = 30x$, eller $28x = 28$ som gir $x = 1$. ▲

Eksempel 3.0.11: Bruk figuren til å bestemme arealet ved brøkgregning på 2 måter og fyll ut:

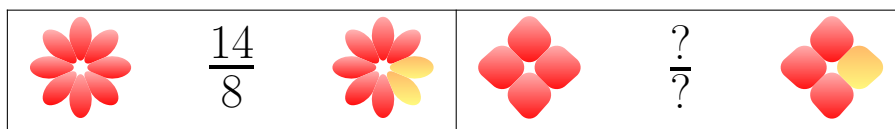
$$\frac{?}{?} \cdot \frac{?}{?} = \frac{?}{?}$$



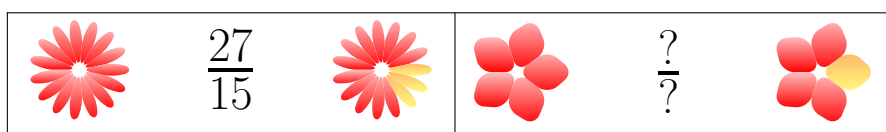
Løsning: $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25} \text{ m}^2$ ▲

Eksempel 3.0.12: Forklar sammenhengen mellom figurene og fyllt ut:

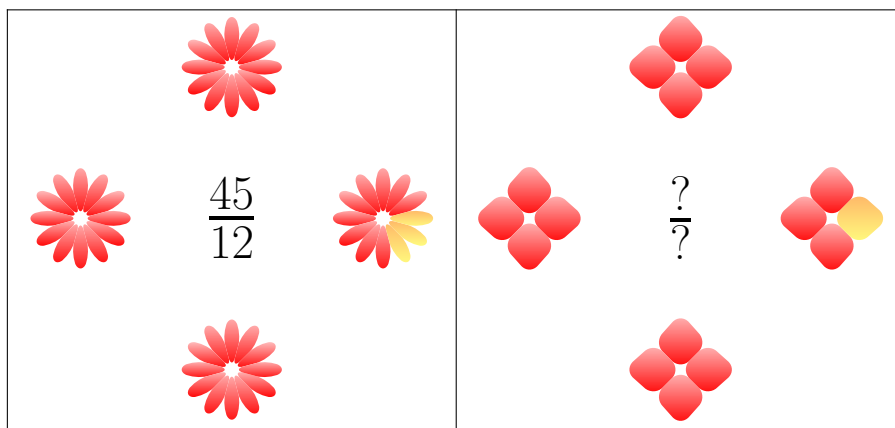
a) $\frac{14}{8} = \frac{?}{?}$



b) $\frac{27}{15} = \frac{?}{?}$



c) $\frac{45}{12} = \frac{?}{?}$



Løsning:

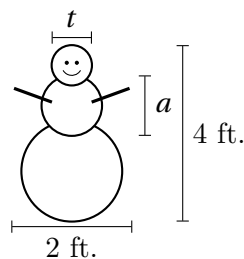
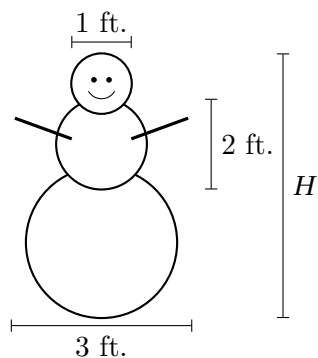
$$\textcircled{\text{a}} \quad \frac{14}{8} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

$$\textcircled{\text{b}} \quad \frac{27}{15} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$$

$$\textcircled{\text{c}} \quad \frac{45}{12} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$$

▲

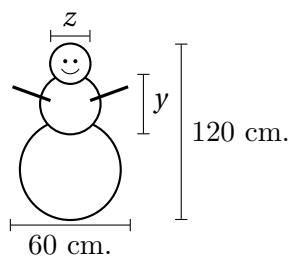
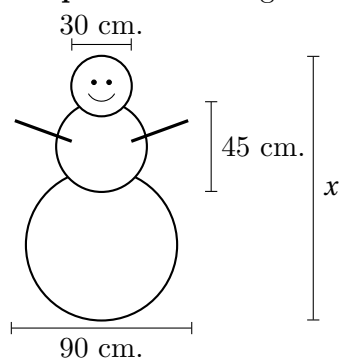
Eksempel 3.0.13: Regn ut a , H og t :



Løsning: $\frac{3}{2} = \frac{2}{a} = \frac{H}{4} = \frac{1}{t}$
 Dermed: $a = \frac{4}{3}$, $H = 6$ og $t = \frac{2}{3}$

▲

Eksempel 3.0.14: Regn ut x , y og z :



Løsning: $\frac{90}{60} = \frac{x}{120} = \frac{45}{y} = \frac{30}{z}$
 Dermed: $x = 180$, $y = 30$ og $z = 20$

▲

3.1 Omgjøring

For å lettere å få oversikt, inneholder SI-systemet prefikser som forteller hvilken tierpotens man må gange måletallet med.

10^{24}	yotta Y	Kvadrillion	1 000 000 000 000 000 000 000 000
10^{21}	zetta Z	Trilliard	1 000 000 000 000 000 000 000
10^{18}	exa E	Trillion	1 000 000 000 000 000 000
10^{15}	peta P	Billiard	1 000 000 000 000 000
10^{12}	tera T	Billion	1 000 000 000 000
10^9	giga G	Milliard	1 000 000 000
10^6	mega M	Million	1 000 000
10^3	kilo k	Tusen	1 000
10^2	hekto h	Hundre	100
10^1	deka da	Ti	10
10^{-1}	desi d	Tidel	0,1
10^{-2}	centi c	Hundredel	0,01
10^{-3}	milli m	Tusendel	0,001
10^{-6}	mikro μ	Milliondel	0,000 001
10^{-9}	nano n	Milliarddel	0,000 000 001
10^{-12}	piko p	Billiondel	0,000 000 000 001
10^{-15}	femto f	Billiarddel	0,000 000 000 000 001
10^{-18}	atto a	Trilliondel	0,000 000 000 000 000 001
10^{-21}	zepto z	Trilliarddel	0,000 000 000 000 000 000 001
10^{-24}	yokto y	Kvadrilliondel	0,000 000 000 000 000 000 000 001

Eksempel 3.1.1: Omgjør enhetene

a $2m = \dots dm$

e $4m^3 = \dots dm^3$

b $3cm^2 = \dots dm^2$

f $5cm^3 = \dots dm^3$

c $3cm^2 = \dots m^2$

g $7m^3 = \dots cm^3$

d $5m^2 = \dots dm^2$

h $400cm^3 = \dots m^3$

Løsning

a $2m = 20dm$

e $4m^3 = 4000dm^3$

b $3cm^2 = 0,03dm^2$

f $5cm^3 = 0,005dm^3$

c $3cm^2 = 0,0003m^2$

g $7m^3 = 7000000cm^3$

d $5m^2 = 500dm^2$

h $400cm^3 = 0,0004m^3$

▲

Funksjoner kan beskrive endringen av en variabel med hensyn til en annen variabel og blir ofte identifisert med matematiske uttrykk. I mange situasjon skal elevene jobbe med formler og manipulering av disse.

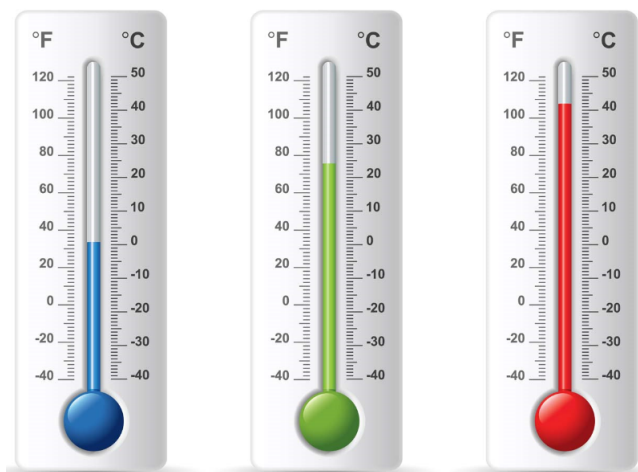
Temperatur-enheter

Celsius skala: For vann er 0°C frysepunktet og 100°C is the boiling point. Fahrenheit: For vann er 32°F frysepunktet og 212°F er kokepunktet (ved standard atmosfærisk trykk).

$$C = \frac{100}{180}(F - 32)$$

eller

$$F = \frac{180}{100}C + 32$$



Eksempel 3.1.2: Omgjør:

- a) $25^{\circ}\text{C} = \dots^{\circ}\text{F}$
- b) $115.7^{\circ}\text{F} = \dots^{\circ}\text{C}$

▲

Løsning:

- a) $25^{\circ}\text{C} = \frac{180}{100}25 + 32 = 77^{\circ}\text{F}$
- b) $115.7^{\circ}\text{F} = \frac{100}{180}(115.7 - 32) = 46.5^{\circ}\text{C}$

3.2 Oppgaver

Oppgave 3.2.1:

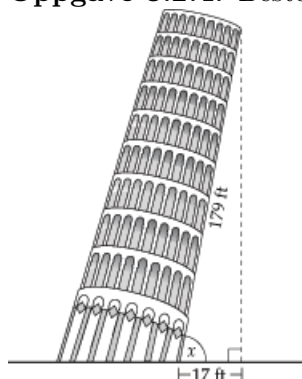
- Skriv mangden av alle naturlige tall som er mindre enn 3.
- Man kan si $3 < \pi < 4$. Kan du sette opp denne ulikheten ved hjelp av to rasjonale tall(brøk) som er nærmere til π enn 3 og 4?

Oppgave 3.2.2: Hvor mange positive to sifrede tall er slik at summen sifrene pluss produktet av sifrene er lik tallet selv

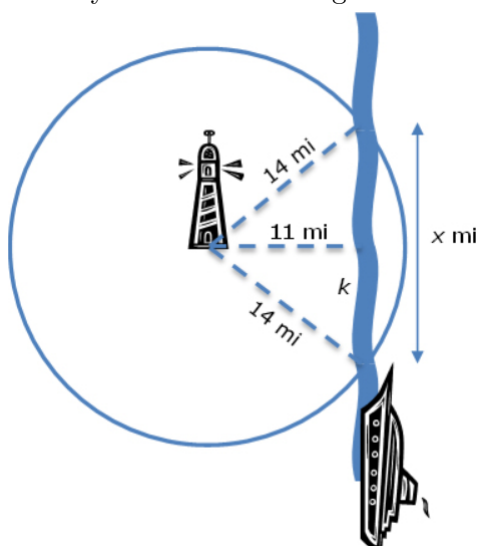
Oppgave 3.2.3: Vi ønsker å lage en formel for arealet til lokket til markrellboksen der sirkelbuen har radius en r og avstanden mellom sentrum til de to halvsirklene er b .



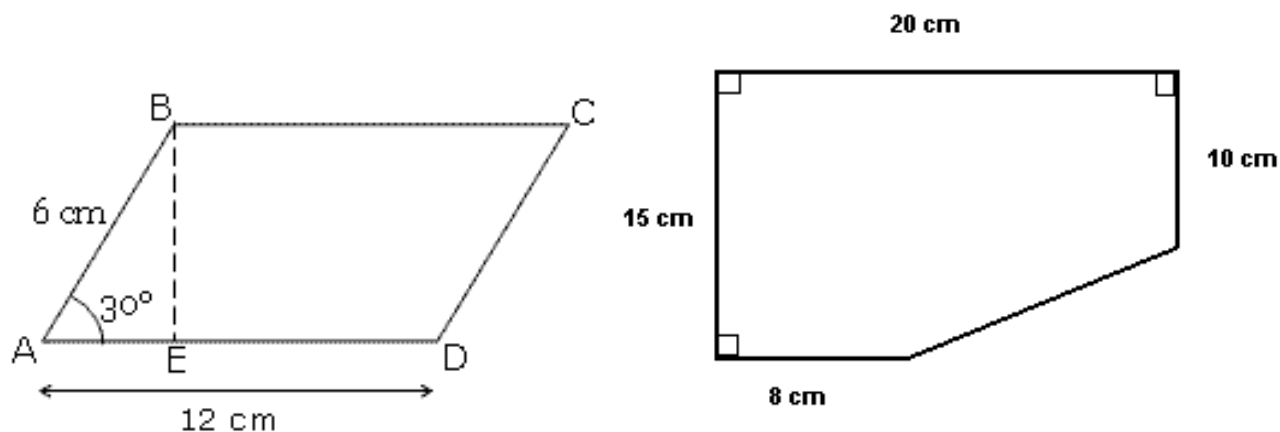
Oppgave 3.2.4: Bestem høyden til tårnet i pisa:



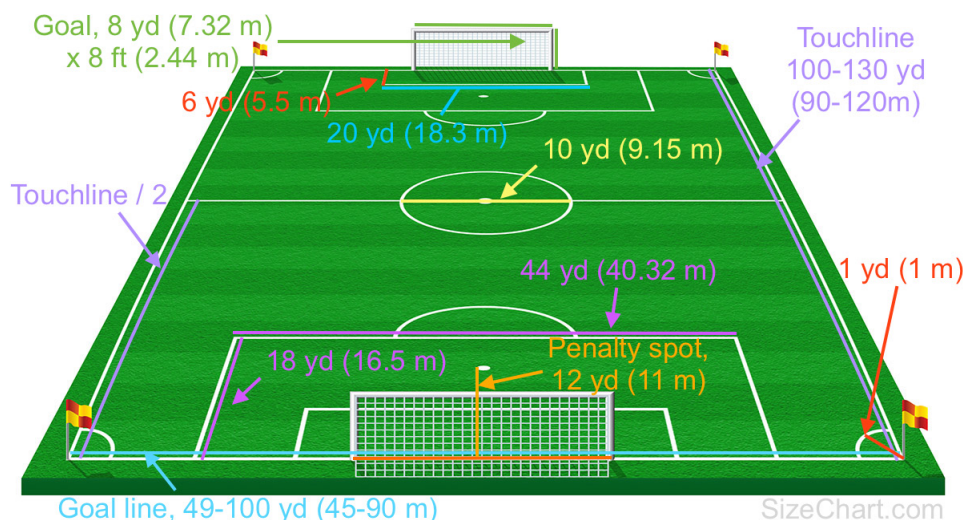
Oppgave 3.2.5: En seiler parallelt med kysten og passerer fyrtårnet. Strålen fra fyret er synlig for 14 miles. Båten passerer fyret langs stien vist i figuren, og på sitt nærmeste punkt er 11 miles fra fyret. For hvor mange miles vil kapteinen på båten kunne se fyret?



Oppgave 3.2.6: Bestem overflatearealet til følgende figur:
Hanan kan tegne figuren uten vinkel info.



Oppgave 3.2.7: I en fotball nettside finner man følgende bildet:

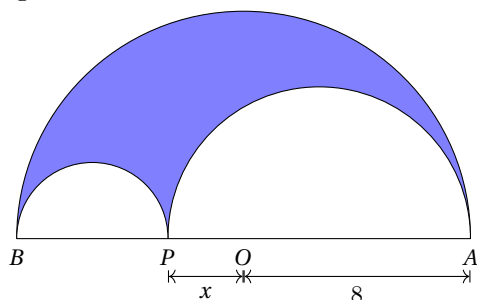


- Det er en liten feil i figuren. Arealet til sirkelen i midten av banen skal være $263m^2$. Hva er feilen?
- bestem største og minste arealet en fotballbane kan ha?
Det koster 50 kr. pr. m^2 å legge gress i fotballbanen.
Hvor mye koster å gresslegge den største fotballbanen?
Hva er driftskostands forskjellen for gresslegging av den minste og den største fotballbanen?
- Hva er arealet til fotballmålet?
- Det skal brukes en slittesterk gresstype på det rektangulære straffeområdet som koster dobbelt så mye som gresstypen i del b).
Hvor mye koster å gresslegge straffeområdet?

Oppgave 3.2.8: Tenk deg at du knytter et tau rundt jorden (langs ekvator). Du bruker akkurat så mye tau at du akkurat rekker rundt, tauet ligger stramt inntil overflaten.

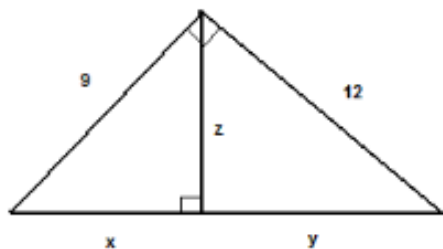
Tenk deg så at du øker lengden på tauet med to meter. Hvor langt ut fra jordens overflate rekker tauet nå?

Oppgave 3.2.9: Anta to halv sirkler er plassert i en halv sirkel med radius 8 cm som vist på figuren:

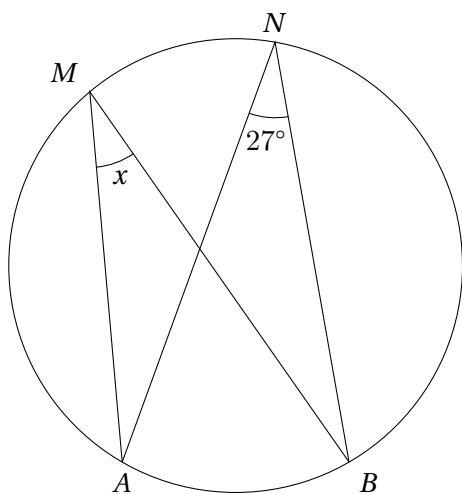


- Vi ønsker å bestemme arealet av området som er utenfor de små halv sirkelene og innenfor den store halv sirkelen (A). Bestem A når $x = 4$, $x = 2$, $x = 1$ og $x = 0$.
- Anta radiene til den minste halvsirkelen er r_1 og til den andre halvsirkelen er r_2 .
 - Forklar at $r_1 = 4 - \frac{x}{2}$ og $r_2 = 4 + \frac{x}{2}$.
 - Vis at $A = \pi(32 - \frac{x^2}{2})$. Forklar at arealet A er størst når $r_1 = r_2$, det vil si når $x = 0$.

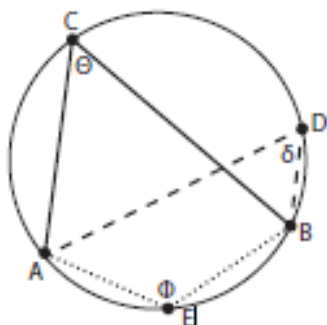
Oppgave 3.2.10: Bestem lengdene x , y og z vist på figuren:



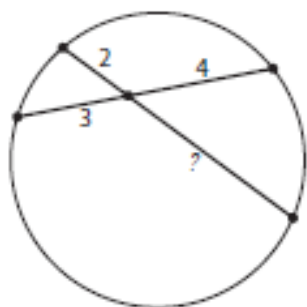
Oppgave 3.2.11: Bestem vinkelen x i figuren



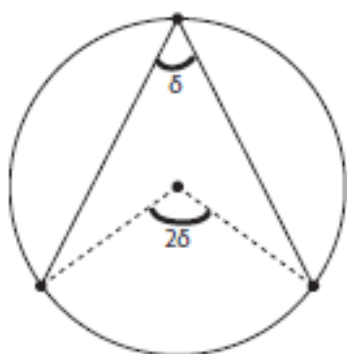
Oppgave 3.2.12: Vinkelen $\theta = 35^\circ$. Bestem vinkelen ϕ vist på figuren:



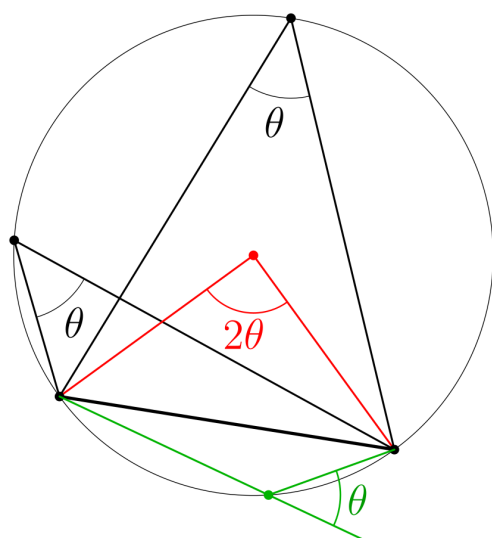
Oppgave 3.2.13: Bestem lengden til linjestykket x på figuren:



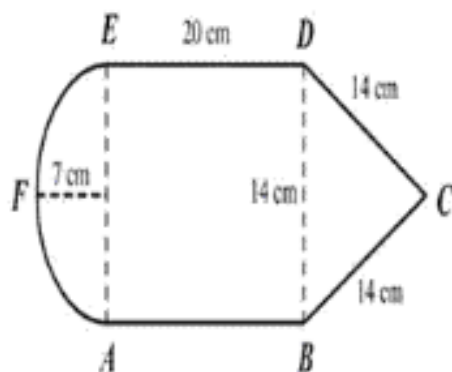
Oppgave 3.2.14: Bestem δ :



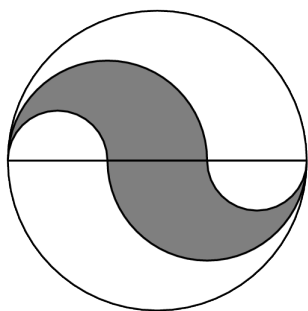
Oppgave 3.2.15: Bruk egne ord til få forklare regler som beskriver vinkler som er satt opp på figuren:



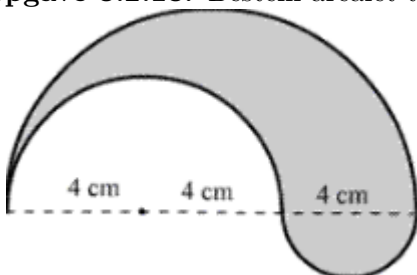
Oppgave 3.2.16: Bestem arealet til figuren:



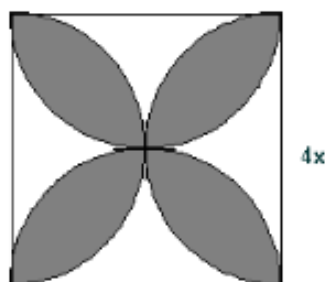
Oppgave 3.2.17: Bestem arealet til gråfargete området når vi vet radiusen til ytre sirkelen er 6cm.



Oppgave 3.2.18: Bestem arealet til gråfargete området

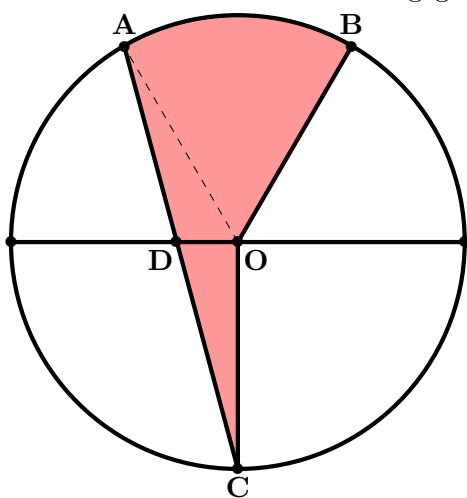


Oppgave 3.2.19: Bestem arealet av det hvite området i kvadratet med sidelengden $4x$:



Oppgave 3.2.20: Omvendt undervisning - Søk i litteratur selv

Radien til sirkelen er 4cm og gitt at $\angle DCO = 15^\circ$ og $\angle DOC = 90^\circ$ og $OD = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ cm.



a) Bestem lengden til CD . Regn ut lengden til buen AB .

For å bestemme arealet til det røde området, trenger man flere teorier enn vi har lært i denne boken. Søk i literaturen utenfor læreboken og se hvilke relasjoner kan du bruke for å betemme arealet til dette området og regn ut da dette arealet.

Oppgave 3.2.21: Konstruer en trekant $\triangle ABC$ der en av sidene har lengden $AB = 8\text{cm}$ og vinklene på sidene til denne siden er $\angle A = 60^\circ$ og $\angle B = 75^\circ$.

Oppgave 3.2.22: Konstruer en trekant $\triangle ABC$ der $\angle A = 45^\circ$ og sidene har lengden $AC = 4\text{cm}$ og $BC = 4.8\text{cm}$.

Kapittel 4

Å tilrettelegge videregående skole matematikk

Her er læreplan for 1T, 1P, R1 og R2 [9] (nedenfor) ser elevene skal kunne analysere sammensatte problemstillinger og koble disse til kjente løsningsmetoder hvilket krever at de har oversikt og kunnskap over emner i faget for kan velge løsningsstrategier.

Kompetansemål etter matematikk 1T

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløsningsstrategiar, digitale verktøy og programmering lese og forstå matematiske bevis og utforske og utvikle bevis i relevante matematiske emne
- identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske desse ved hjelp av digitale verktøy
- utforske strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
- forklare forskjellen mellom ein identitet, ei likning, eit algebraisk uttrykk og ein funksjon
- utforske samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke samanhengane i problemløysing
- modellere situasjonar knytte til ulike tema, drøfte , presentere og forklare resultata og argumentere for om modellane er gyldige
- lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekstar om ulike tema og presentere relevante berekningar og analysar av resultata
- utforske og beskrive eigenskapane ved polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar og potensfunksjonar
- bruke gjennomsnittleg og momentan vekstfart i konkrete døme og gjere greie for den deriverte
- forklare polynomdivisjon og bruke det til å omskrive algebraiske uttrykk, drøfte funksjonar og løyse likningar og ulikskapar
- gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
- grunngi sinus-, cosinus- og arealsetninga
- bruke trigonometri til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske problem med lengder, vinklar og areal

Kompetansemål etter 1P

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- lese, hente ut og vurdere matematikk i tekster om situasjoner fra lokalmiljøet, gjøre beregninger knyttet til dette og presentere og argumentere for resultatene
- utforske hvordan ulike premisser vil kunne påvirke hvordan matematiske problemer fra samfunnsliv og arbeidsliv løses
- modellere situasjoner knyttet til temaer fra samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultatene og for når modellene er gyldige
- identifisere variable størrelser i ulike situasjoner og bruke dem til utforsking og generalisering
- tolke og bruke formler som gjelder samfunnsliv og arbeidsliv
- bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utregninger og presentere og begrunne løsninger
- utforske , beskrive og bruke begrepene proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet
- tolke og bruke sammensatte måleenheter i praktiske sammenhenger og velge egnet måleenhet
- tolke og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsning
- planlegge, utføre og presentere selvstendig arbeid knyttet til modellering og funksjoner innenfor samfunnsfaglige temaer
- bruke digitale verktøy i utforsking og problemløsning knyttet til egenskaper ved funksjoner, og diskutere løsningene
- tolke og regne med rotuttrykk, potenser og tall på standardform

Kompetansemål etter R1

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

- lese, hente ut og vurdere matematikk i tekstar om situasjonar frå lokalmiljøet, gjere berekningar knytte til dette og presentere og argumentere for resultata
- utforske korleis ulike premisser vil kunne påverke korleis matematiske problem frå samfunnsliv og arbeidsliv blir løyste
- modellere situasjonar knytte til tema frå samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultata og for når modellane er gyldige
- identifisere variable storleikar i ulike situasjonar og bruke dei til utforsking og generalisering
- tolke og bruke formlar som gjeld samfunnsliv og arbeidsliv
- bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utrekningar og presentere og grunngi løysingar
- utforske, beskrive og bruke omgrepa proporsjonalitet og omvend proporsjonalitet
- tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
- tolke og bruke funksjonar i matematisk modellering og problemløysing
- planleggje, utføre og presentere sjølvstendig arbeid knytt til modellering og funksjonar innanfor samfunnsfaglege tema
- bruke digitale verktøy i utforsking og problemløysing knytt til eigenskapar ved funksjonar, og diskutere løysingane
- tolke og rekne med rotuttrykk, potensar og tal på standardform

Kompetansemål etter R2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- utforske egenskaper ved ulike rekker og gjøre rede for praktiske anvendelser av egenskaper ved rekker
- utforske rekursive sammenhenger ved å bruke programmering og presentere egne framgangsmåter
- gjøre rede for integral som en grenseverdi av en følge av summer, og tolke betydningen av denne grenseverdien i ulike situasjoner
- gjøre rede for analysens fundamentalteorem og gjøre rede for konsekvenser av teoremet
- utvikle algoritmer for å beregne integraler numerisk, og bruke programmering til å utføre algoritmene
- gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke ulike matematiske funksjoner, og modellere og analysere slike situasjoner ved å bruke reelle datasett
- anvende derivasjon og integrasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett
- analysere og tolke ulike funksjoner ved å bruke derivasjon og integrasjon, og anvende integrasjon til å beregne ulike mål av omdreingslegemer anvende parameterframstillinger til kurver og bruke parameterframstillinger til å løse naturvitenskapelige problemer inkludert problemer knyttet til fart og akselerasjon
- utforske og forstå regneregler for vektorer i rommet, og bruke vektorer til å beregne ulike størrelser i rommet
- utforske egenskaper ved radianer og trigonometriske funksjoner og identiteter og anvende disse egenskapene til å løse praktiske problemer
- analysere og forstå matematiske bevis, forklare de bærende ideene i et matematisk bevis og utvikle egne bevis

Hvor trykker skoene?

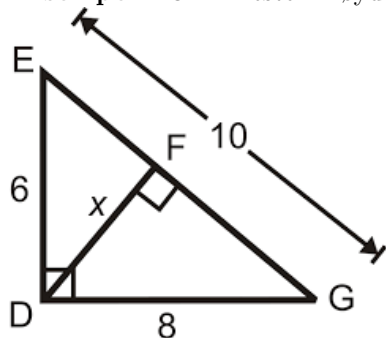
Frykten for å feile på en prøve eller eksamen, kan være én forklaring for matteangsten og mattefrykten. Man kan overkomme denne frykten med å regne varierte gode oppgaver, som belyser de viktige detaljene i faget, kan redusere opplevelse av frykt, engstelse og stress i møte med matematikk. Hensikten er å få frem *skjult kunnskap*, føre til økt mestring, og erfaringene som kan fremme lærelyst og skape læregleden.

Elevene som tar matematikk vederegående skoler sliter ofte med følgende temaer:

- *Algebraiske uttrykk*
- *Ligninger og uttrykk som kommer frem i anvendelsen av faget*
- *Ekspponentialuttrykk og logarimer*
- *Tekstoppgaver og ligninger dukker opp i tekstopp-gaver*
- *Anvendelsen av derivasjon*

Vi prøver her å ta noen eksempler og oppgaver som kan hjelpe til å snu den frykten til gleden.

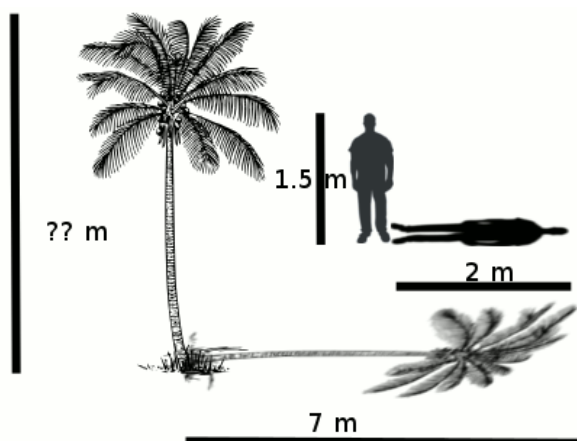
Eksempel 4.0.1: Bestem høyden x i følgende figur:



Løsning: $\angle F = \angle D$ og vinkelen G er felles i trekantene: og dermed trekantene DGE og FGD er formlike og vi kan da sette opp:

$$\frac{10}{8} = \frac{6}{x}, \quad x = \sqrt{4.80} \approx 2.19$$

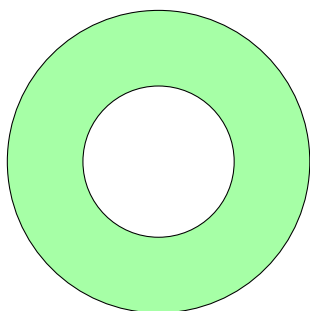
Eksempel 4.0.2: På en sol dag er skyggen til en mann på 1.5 m er 2 m. I samme tidspunkt er skyggen til et tre 7,20m. Regn ut høyden til treet.



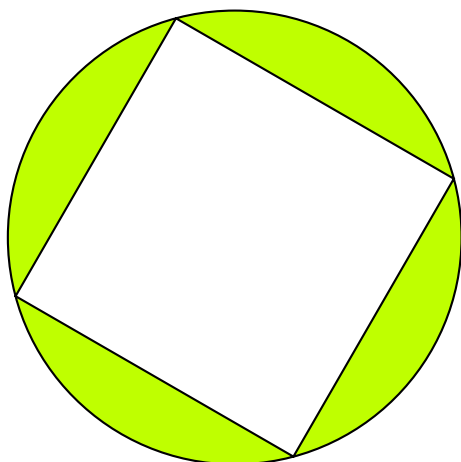
Løsning: $\frac{1,50}{h} = \frac{2}{7}$ og dermed $h = \frac{7 \cdot 1.5}{2} = 5.25$ m. ▲

Eksempel 4.0.3: Bestem arealet av den grønne delen som er merket på figurene:

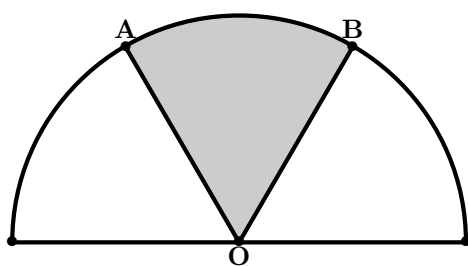
- a) Radien til ytre sirkelen er 5cm og indre sirkelen er 3cm.



- b) Radien til sirkelen er 7cm og kvadratets sidelengde er 5cm.



- c) Vinkelen $\angle = AOB = 60^\circ$. Bestem arealet til den grå sektoren og den hvite delen av halvsirkelen. Radien til halvsirkelen er 6cm.



Løsning:

a) $A = \pi(5^2 - 3^2) = 16\pi$

b) $A = \pi \cdot 7^2 - 5^2 \approx 128.94\text{cm}^2$

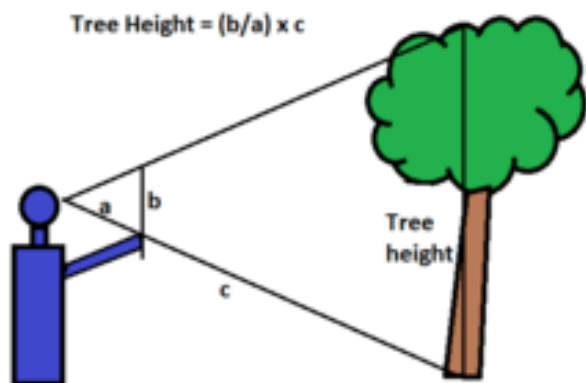
- c) Den grå sektoren ($\alpha = 60^\circ$) har arealet:

$$A = \pi(6^2) \cdot \frac{60}{360} = 6\pi \approx 18.85\text{cm}^2 .$$

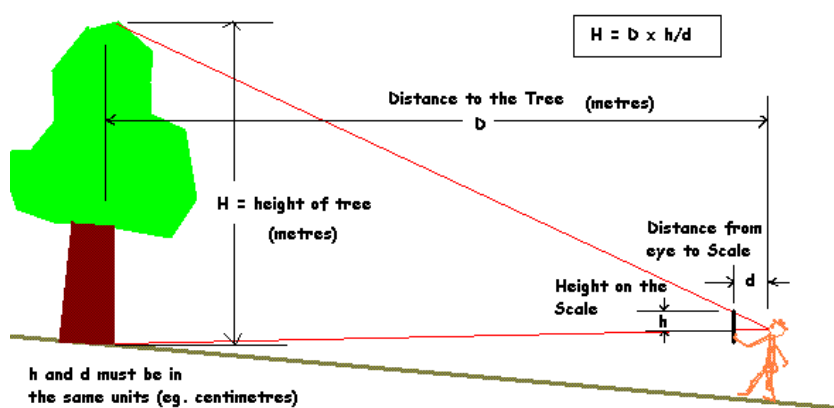
Resten av halvsirkelen har arealet:
 $\frac{1}{2}\pi(6^2) - 6\pi = 12\pi \approx 37.70\text{cm}^2.$

▲

Eksempel 4.0.4: På nettet finner man forskjellige metoder for å regne ut høyden til en tre som er vist i følgende figurer:



Figur 4.1: Alternativ 1: Måling av høyden til tre



Figur 4.2: Alternativ 2: Måling av høyden til tre

Forklar utregningene i figurene og beskriv fordelene og ulempene disse metodene om hvor praktisk de er.

Løsning: I den første figuren $h = \frac{b}{a}c$ er ikke praktisk (se figur 4.1) da det er ikke lett å bestemme a og b . Men hvis man tar avstanden fra der mannen står til treet (b), kan man skrive: $\frac{H}{b} = \frac{h}{d}$ dermed: $H = b \frac{h}{d}$ (se figur 4.2)

4.1 Oppgaver

Oppgave 4.1.1:

a) Regn ut $\left(\frac{4}{3} + \frac{3}{4}\right) : \frac{5}{6}$

b) Gitt funksjonen $f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}$. Bestem $f\left(\frac{1}{3}\right)$ og $f\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Oppgave 4.1.2: Forbruket av elektrisitet varierer over døgnet og året, avhengig av temperaturer og aktivitet i næringsliv og i husholdningene. Normalt er forbruket av elektrisitet lavest på nattestid og høyest på morgen og ettermiddag. Grafen nedenfor viser:



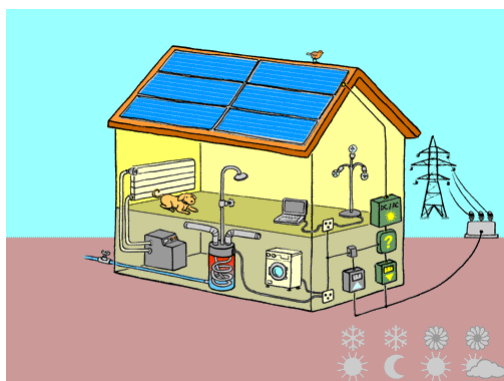
- a) I hvillken måneder var elforbruket størst og minst?
 b) Kan man si elforbruket i de første tre månedene i året (januar-mars) er mer enn forbruket juni-august?

Oppgave 4.1.3: Passivhus, er et hus der man bruker passive tiltak for å redusere energibehovet. De passive tiltakene skal ha lang levetid som kan bidra til langsiktig investering.

Tabellen nedenfor viser endringene til energiforbruket før 1. januar 2016 og etter 1. januar 2016:

Bygningskategori	Før 1. januar 2016	Etter 1. januar 2016
Småhus	130	110
Boligblokk	115	95
Barnehage	140	135
Kontorbygning	150	115
Skolebygning	120	110

Tabell 4.1: Energiforbruket



- a) Hvor mange prosent er redusert energiforbruket for et småhus i de nye kravene etter 1. januar 2016?
 b) Er denne reduksjonen (i prosent) er mindre for boligblokkene (i prosent)?

Oppgave 4.1.4:

- a) Skriv mangden av alle naturlige tall som er mindre enn 3.
 b) Man kan si $3 < \pi < 4$. Kan du sette opp denne ulikheten ved hjelp av to rasjonale tall(brøk) som er nærmere til π enn 3 og 4?

Oppgave 4.1.5:

- a) Forklar hva proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet handler om.
 b) Si kort hva lineær og eksponentiell vekst betyr.
 c) Hvilken av følgende funksjoner stiger raskere når $x > 3$?
 i) $y = 3x$ ii) $y = x^3$ iii) $y = 3^x$

Oppgave 4.1.6:

- a) En verdi y vokser eksponentielt pr. år og er fordoblet i løpet av 5 år.

Sett opp en funksjon som angir verdien y ved tidspunktet t (målt i år).

Bestem hvor mange prosent verdien har steget i løpet av 3 år.

Regn ut hvor lenge det tar før verdien er firedoblet.

- b) En verdi v synker eksponentielt med 1,5 % pr. mnd.

Sett opp en funksjon som angir verdien v ved tidspunktet t (målt i mnd).

Oppgave 4.1.7: Skrive så enkelt som mulig:

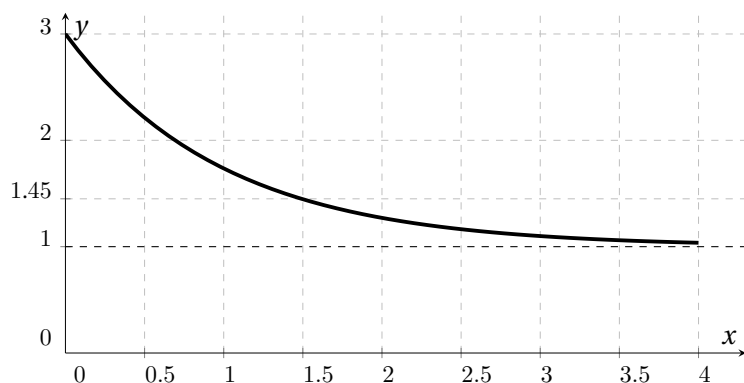
$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \frac{(e^{2x})^3 \cdot (e^{-x})^2}{e^{3x}} & \text{b)} \quad \frac{(e^{-x} + e^x)^2 - (e^{-x} - e^x)^2}{2} \\ \text{c)} \quad \ln x^4 + 2 \ln x + \ln \frac{4}{x^6} - 2 \ln 2 & \text{d)} \quad 2 \ln(x+1) + \ln(x-1)^2 - 2 \ln(x^2-1) \end{array}$$

Oppgave 4.1.8: Løs ligningene :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad 5e^{2x+1} = 1 & \text{b)} \quad e^{3x+1} = e^x \\ \text{c)} \quad e^{2x} = 5e^x - 6 & \text{d)} \quad e^{-x} = 3e^x - 2 \\ \text{e)} \quad 2 \ln x = \ln(2x-1) & \text{f)} \quad 3 \ln(x^2) - \ln(x^3) = 5 \end{array}$$

Oppgave 4.1.9: Tegn grafene to og to i samme koordinatsystem:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad y = 3e^x & \text{og} \quad y = 3e^{-x} \\ \text{b)} \quad y = -3e^x & \text{og} \quad y = -3e^{-x} \\ \text{c)} \quad y = 4 - 3e^x & \text{og} \quad y = 4 - 3e^{-x} \\ \text{d)} \quad y = 3 - 4e^x & \text{og} \quad y = 3 - 4e^{-x} \end{array}$$

Oppgave 4.1.10: Grafen til en eksponentialfunksjon på formen: $y = c + ae^{kx}$ er tegnet her. Angi c , a og regn en tilnærmet verdi for k .

Oppgave 4.1.11: Tegn grafen til følgende funksjoner: **a)** $f(x) = \frac{3}{1 + 2e^{-x}}$ **b)** $f(x) = \frac{3}{1 + 2e^x}$

Hint: La $f(x) = \frac{B}{a + ce^{kx}}$ der $B > 0$, $a > 0$ og $c > 0$.

Det er ikke vanskelig å tegne grafen til f hvis man forstår litt bedre funksjonsuttrykket: La først $k < 0$:

Vi får da $f(0) = \frac{B}{a + c}$ og $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{B}{a}$ (horisontal asymptote).

Det er naturlig da at funksjonen stiger fra skjæringspunkt med y -aksen, $f(0)$ mot asymptoten $y = \frac{B}{a}$:

$$f(0) = \frac{B}{a + c} < \frac{B}{a}.$$

Man kunne også forklare dette med å si at for $k < 0$ nevneren synker og dermed funksjonen stiger. Det kan forklares på en tilsvarende måte at f synker når $k > 0$.

Kapittel 5

Å fremme læreglede

Her ønsker vi å ta noen eksempler, oppgaver og aktiviteter som kan fremme læreglede. Man kan også hente inspirasjoner for aktiviteter for ungdomstrinnet og videregående skole trinnet:

<https://no.pinterest.com/momandkiddo/math-activities/>
<https://www.pinterest.ca/shumalex/>

5.1 Del 1: ungdomstrinnet

Historien til den lille Gauss

En liten gutt for lenge siden var så flink i matematikk at læreren ga ham et regnestykke for å slippe unna ham en stund, de andre elevene trengte jo også hjelp. Oppgaven han fikk var å legge sammen alle tallene fra 1 til 100, men til lærerens overraskelse var han ferdig nesten med en gang. Det han gjorde var å ta summen to ganger, og sorterte på en smart måte:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100$$

$$100 + 99 + 98 + \cdots + 3 + 2 + 1$$

Hver av disse summene har 100 ledd, og summen til to ledd, som er i samme posisjon, i den første og andre rekken er 101. Så er denne summen $100 \cdot 101$, og for å få bare den summen vi ble bedt om deler vi på to etterpå, så det endelige svaret er $100 \cdot 101/2 = 5050$. Det er ikke noe spesielt med tallet 100 her, vi kunne gjort det for alle naturlige tall, så da ser vi at summen av den første naturlige tallene er gitt ved

Detn

Den lille gutten i historien over het Gauss til etternavn. Søk etter ham på internett en gang!

Oppgave 5.1.1: Bruk metoden til å bestemme summen

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 50$$

Kan du lage en formel (uttrykt ved a_1 , a_n og n) for å regne ut summen:

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

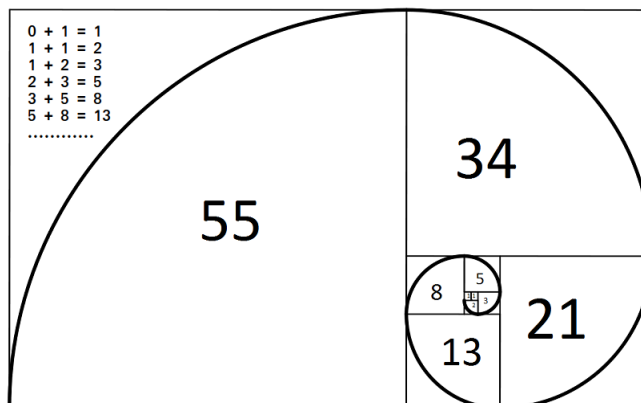
der $a_n = (a_1 + (n-1)r)$.

Fibonacci tallfølge og gyldentall

Fibonacci-tallfølge (*Leonardo Fibonacci, ca. 1170-1250*):

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

Tallfølgen begynner med 1 og 1 og deretter hvert ledd er summen av to påfølgende forrige ledd.



Forholdet mellom to påfølgende ledd går mot et magisk tall:

$$5 : 3 \approx 1,667$$

$$8 : 5 \approx 1,6$$

$$13 : 8 \approx 1,625$$

$$21 : 13 \approx 1,615$$

$$34 : 21 \approx 1,619$$

Egypterne er jo kjent for sine pyramider. Det mest avanserte matematiske problem i de egyptiske tekstene fra Moskvapapyrusen.

5.2 Del 2: Videregående trinnet

1. Teleskopiske rekker
2. Morsomme uttrykk
3. Gyldentall og Fibonacci-tallfølge
4. Lysbrytning og dybde (mynt i koppen)
5. Skihopping
6. Parabler og tid

Teleskopiske rekker

Uten å bruke kalkulator bestem summen:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots + \frac{1}{99 \cdot 100}$$

Hva kan da vi si om summen:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots$$

Løsning:

Det kan vises:

$$\frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Dermed:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots + \frac{1}{99 \cdot 100}$$

kan skrives som:

$$\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right) = 1 - \frac{1}{100} = 0,99$$

Den uendelige summen:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \cdots$$

blir da å bestemme

$$1 - \frac{1}{n+1}$$

når n går mot uendelig, og dermed blir summen lik 1.

Morsomme uttrykk

Uten å bruke kalkulator bestem summen:

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots}}}$$

Ser du en andregradsligning her?

Løsning:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{1 + A} \\ A^2 - A - 1 &= 0 \\ A &= \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Kan du forklare hvorfor bare $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ er svaret?

Lekse: Uten å bruke kalkulator bestem summen:

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \cdots}}}$$

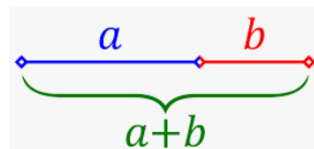
Ser du en andregradsligning her? **Løsning:**

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{1 + A} \\ A^2 + A - 1 &= 0 \\ A &= \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Kan du forklare hvorfor $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ er bare svaret?

Gyldentall ϕ 

I matematikk er to størrelser i det gyldne forholdet (gyldentall ϕ), hvis forholdet er det samme som forholdet mellom summen og den største av de to mengdene. Figuren til høyre illustrerer det geometriske forholdet. Uttrykt algebraisk, for mengder a og b med $a > b > 0$



$$\phi = \frac{a+b}{a} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} \quad \text{eller} \quad 1 + 1/(a/b) = \frac{a}{b}$$

som gir $1 + \frac{1}{\phi} = \phi$ der $\phi = \frac{a}{b}$, $x > 0$ eller:

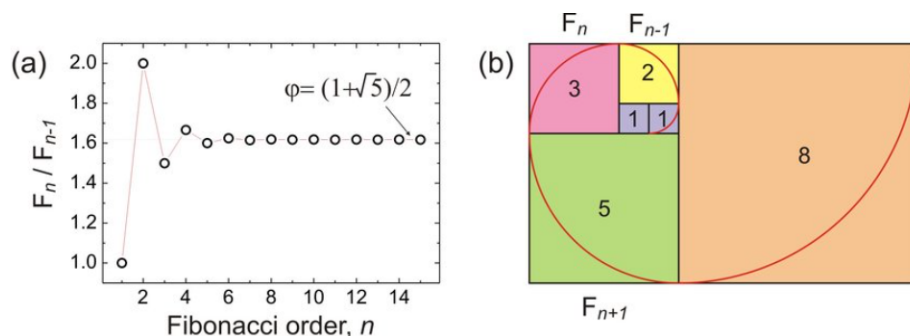
$$\frac{\phi^2 - \phi - 1}{\phi} = 0, \text{ der } \phi > 0$$

hvilket medfører $\phi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ og velger bare den positive r -verdien:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

som kalles *Gyldentall* eller *Gyllentall*.

Gyldentall ved Fibonacci-tallfølge



Fibonacci-tallfølge (*Leonardo Fibonacci*, ca. 1170-1250):

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

Tallfølgen begynner med 1 og 1 og deretter hvert ledd er summen av to påfølgende forrige ledd:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 2$$

og det kan vises at:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = \phi > 0$$

Da har vi:

$$1 = \frac{F_{n-1}}{F_n} + \frac{F_{n-2}}{F_n} = \frac{F_{n-1}}{F_n} + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} \cdot \frac{F_{n-1}}{F_n}$$

Gitt $\phi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}}$, vi får da:

$$1 = \phi + \phi^2, \quad \phi > 0$$

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

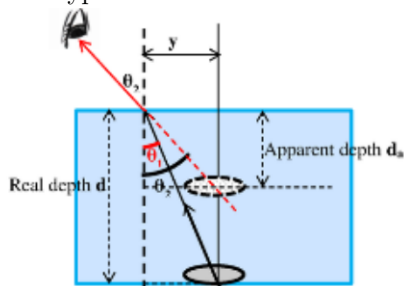
som medfører igjen:

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

(*Gyldentall* eller *Gyllentall*)

Mynt i koppen

Mynten i koppen ses til å se litt høyere enn det er. Anta et mynt er plassert i en kopp, 15 cm under vann. Hvor dyp ser den ut å være når vi vet brytningsindeksen i vann er $4/3$.



Forholdet mellom d_1 og d_2 kan settes opp ved hjelp av forholdet mellom tangentene:

$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{d}{d_*}$$

Når vi ser rett ned i vannet, er vinkelen $\theta \approx 0$, da er $\tan \theta \approx \sin \theta$ og vi vet at brytningsindeksen i vannet

$$n = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \text{ dermed:}$$

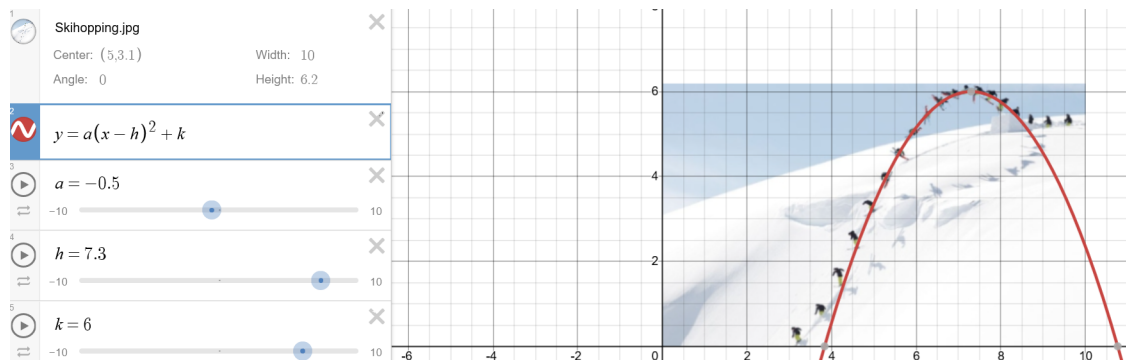
$$\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} \approx \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{d_1}{d_2} = \frac{d}{d_*} = \frac{n_2}{n_1} = n$$

Med opplysningene i oppgaven får vi: $d_* = \frac{d}{n} = 15/(4/3) = 45/4 = 11,25 \text{ cm}$.

Skihopping - modelling (Geogebra)

Stien en skihopper følger kan beskrives ved kvadratiske ligninger.

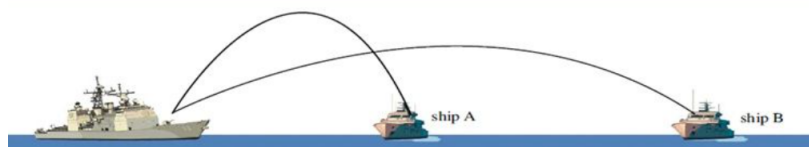
$$y = a(x - k)^2 + h$$



$$y = a(x - k)^2 + h$$

Quiz: Parabler - tid

Hvilket krigsskip treffes først?



Hint (α er kastvinkel):

$$v_x = -v_0 \cos \alpha$$

$$v_y = -gt + v_0 \sin \alpha$$

$$x = v_0 \cos \alpha t$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t = \frac{1}{2}t(-gt + 2v_0 \sin \alpha)$$

Tiden det tar å treffer bakken ($y = 0$):

$$t_{\text{treffer bakken}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

Bibliografi

- [1] Archer, Louise; DeWitt, Jen; Willis, Beatrice (2013). "Adolescent boys' science aspirations: Masculinity, capital, and power". *Journal of Research in Science Teaching*. 51 (1): 1–30.
- [2] Alseth, B., Breiteig, T. Brekke, G. (2003). Endringer og utvikling ved R97 som bakgrunn for videre planlegging og justering - matematikkfaget som kasus. Hentet fra <http://hdl.handle.net/11250/2439972>(Kap. 2, s. 11-43)
- [3] Hårberg, Guri Bente. Grønli, Gro Nedberg. CC CC-BY-SA-4.0 F. Hentet fra <https://ndla.no/subject:1:2cbe8089-7d7b-407f-8f04-fbdc116abc1/topic:3:183771/topic:2:184796/resource:1:16864>
- [4] Katz, I., Kaplan, A., Gueta, G. (2009): Students' Needs, Teachers' Support, and Motivation for Doing Homework: A Cross-Sectional Study, *The Journal of Experimental Education*, 78:2, 246-267
- [5] Katz, I., Kaplan, A., Gueta, G. (2010). Students' needs, teachers' support, and motivation for doing homework: A cross-sectional study. *Journal of Experimental Education*, 78(2), 246–267. Hentet fra <https://doi.org/10.1080/00220970903292868>
- [6] Kunnskapsdepartementet. (2011). Fra Matteskrekk tilmattemestring.Oslo, Hentet 15/4.2021 fra <http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Nyheter-og-pressemeddelinger/nyheter/2011/fra-matteskrekk-til-mattemestring1.html?id=652802>
- [7] Kunnskapsdepartementet (2013). Læreplan i matematikk fellesfag. Hentet fra <https://www.udir.no/kl06/mat1-04>
- [8] Kunnskapsdepartementet (2018). Kjerneelementer i fag. Hentet fra <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forny-er-innholdet-i-skolen/id2606028/>
- [9] Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04)
- [10] Matematikk 1–10 (MAT01-05). Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat01-05/kompetansemaal-og-vurdering/kv14?lang=nob>
- [11] Oversikt over deltakere på kodetimen: <http://kidsakoder.no/kodetimen/>
- [12] Papert, Seymour. *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books, Inc., 1980. Hentet fra <http://worrydream.com/refs/Papert-20-Mindstorms-201st-20ed.pdf>
- [13] Rapport og planer (2019-2020), Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering. Hentet fra <https://real-fagsrekruttering.no/om-oss/rapport-og-planer>
- [14] Rapport og planer, Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering. Hentet fra <https://real-fagsrekruttering.no/om-oss/rapport-og-planer>
- [15] Rapport og planer (2015-2016), Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering. Hentet fra <https://real-fagsrekruttering.no/om-oss/rapport-og-planer>
- [16] Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. Hentet fra <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- [17] Sevik, Kristine m.fl. (2016). Programmering i skolen. Notat fra Senter for IKT i utdanningen. Hentet fra <https://www.udir.no/globalassets/filer/programmering-i-skolen.pdf>

- [18] Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? *Journal of Educational Psychology*, 100(4), 765–781. Hentet fra <https://doi.org/10.1037/a0012840>
- [19] Syslak, Irmelin. Relasjonens betydning for motivasjon og læring, ENT3R-mentor mentorkurs, presentasjon, 2023.
- [20] Udir, Notat nr. 2 - Programmering i skolen. November 2016104. Programmering som kompetanse for det 21. århundre. <https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/notat-om-programmering-i-skolen/>
- [21] Utdanningsdirektoratet (2013). Læreplan i matematikk fellesfag. Hentet fra <https://www.udir.no/kl06/MAT1-04>
- [22] Utdanningsdirektoratet (2017). Kjerneelementer i matematikk, men hvorfor programmering? Hentet fra <https://udirbloggen.no/kjerneelementer-i-matematikk-men-hvorfor-programmering/>
- [23] Utdanningsdirektoratet (2019). Læreplan i matematikk 1.-10. trinn. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat01-05>
- [24] Utdanningsdirektoratet (2019). Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 teoretisk. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat09-01?lang=nob>
- [25] Wentzel, K. R., Battle, A., Russell, S. L., Looney, L. B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. *Contemporary Educational Psychology*, 35(3), 193–202. Hentet fra <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.03.002>
- [26] Wing, Jeannette (april 2008). «Computational thinking and thinking about computing». 2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed.
- [27] Wæge, Kjersti, Nostrai, Mona. Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk , Matematikksenteret.no